NEXUS LEARNING ACADEMY · MATHEMATICS MINI BOOK SERIES

MATERI 15
TRANSFORMASI GEOMETRI

MATEMATIKA SMP/MTs · KELAS IX · KURIKULUM MERDEKA

Pegangan akademik pengajar dan sumber utama penyusunan PowerPoint NLA

IDENTITAS DAN RUANG LINGKUP

Nomor dan materi	Materi 15 · Transformasi Geometri
Jenjang/fase	SMP/MTs Kelas IX · Fase D (bagian dari target kumulatif kelas VII–IX)
Submateri	A. Translasi (Pergeseran) B. Refleksi (Pencerminan) C. Rotasi (Perputaran) D. Kekongruenan E. Dilatasi (Pembesaran)
Halaman buku siswa	Buku Siswa hlm. 135–214; translasi, refleksi, rotasi, kekongruenan, dan dilatasi
Alokasi rekomendasi	Alokasi dianjurkan per submateri dalam Buku Panduan Guru; contoh alokasi yang teridentifikasi: rotasi 4 JP dan dilatasi 4 JP. Gunakan skema lengkap untuk jadwal menyeluruh.; angka merupakan saran Buku Panduan Guru dan dapat disesuaikan.
Sumber utama	Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX (Buku Siswa), Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-918-9; Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX, 2022, ISBN 978-602-427-901-1.

Fungsi Mini Book NLA

Ringkasan padat namun utuh untuk membantu pengajar menguasai seluruh submateri sebelum presentasi. Isi dan urutan materi merujuk Buku Siswa; panduan guru menjadi pendamping tujuan, kegiatan, dan strategi mengajar. Contoh, analogi, tips, dan strategi presentasi diberi label sebagai pengembangan NLA.

Konteks CP

Buku tahun 2022 disusun dengan acuan CP pada masanya. Mini book mempertahankan susunan buku sebagai referensi materi; penyelarasan kebijakan terkini menggunakan Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025. Fase D dicapai secara kumulatif pada akhir kelas VII–IX, bukan hanya melalui kelas IX.

MATERI 15 · PETA KONSEP

Alur pemahaman dan tujuan pembelajaran

Peta ini menunjukkan hubungan antarsubmateri dan urutan yang dapat digunakan pengajar ketika mempresentasikan materi.

Koordinat Kartesius → Translasi → Refleksi → Rotasi → Kekongruenan → Dilatasi

Tujuan pembelajaran ringkas

- Menentukan bayangan titik atau bangun akibat translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi pada koordinat Kartesius.
- Menjelaskan perubahan dan sifat yang tetap pada setiap transformasi.
- Memahami kekongruenan dan menentukan unsur-unsur yang bersesuaian.
- Menerapkan transformasi dan kekongruenan pada masalah sederhana.

Prasyarat yang perlu dicek

Penguasaan awal

Pastikan siswa dapat membaca pasangan koordinat, menentukan arah sumbu, serta melakukan operasi bilangan positif dan negatif.

Istilah/kata kunci

koordinat Kartesius, bayangan, vektor translasi, garis cermin, refleksi, pusat rotasi, sudut putar, kekongruenan, sisi bersesuaian, sudut bersesuaian, dilatasi, faktor skala.

RINGKASAN MATERI · 15

Konsep, model, dan istilah

SUBMATERI A Translasi (Pergeseran)

Translasi memindahkan setiap titik dengan arah dan jarak yang sama. Jika translasi menggunakan vektor (a,b), titik P(x,y) berpindah menjadi P′(x+a,y+b). Bentuk, ukuran, panjang sisi, dan besar sudut tetap; yang berubah adalah posisi. Pada bidang koordinat, komponen pertama menunjukkan pergeseran mendatar dan komponen kedua pergeseran vertikal.

Rincian yang perlu dikuasai: Vektor translasi (a,b) menambah koordinat x sebesar a dan y sebesar b. · Semua titik mengalami perpindahan yang sama sehingga bentuk, ukuran, dan orientasi tetap.

Fokus pengajar: Gunakan grid koordinat dan panah. Siswa harus menyebut arah serta banyak satuan, bukan sekadar menebak posisi bayangan.

Aturan translasi

Vektor	Aturan titik	Makna
(a,b)	(x,y)→(x+a,y+b)	a mendatar; b vertikal.
(3,−1)	(x,y)→(x+3,y−1)	3 ke kanan, 1 ke bawah.

SUBMATERI B Refleksi (Pencerminan)

Refleksi memetakan titik ke bayangan yang berjarak sama dari garis cermin pada sisi berlawanan. Refleksi terhadap sumbu-x mengubah tanda y; terhadap sumbu-y mengubah tanda x; terhadap titik asal mengubah kedua tanda. Pencerminan pada garis y=x menukar koordinat, sedangkan pada y=−x menukar koordinat sekaligus mengubah tanda. Garis x=k atau y=h menjadi garis cermin vertikal atau horizontal.

Rincian yang perlu dikuasai: Sumbu-x: (x,y)→(x,−y); sumbu-y: (x,y)→(−x,y); titik asal: (x,y)→(−x,−y). · Garis y=x: (x,y)→(y,x); garis y=−x: (x,y)→(−y,−x). · Garis x=k: (x,y)→(2k−x,y); garis y=h: (x,y)→(x,2h−y). · Jarak titik dan bayangan ke garis cermin sama.

Fokus pengajar: Bayangkan cermin sungguhan: jarak titik dan bayangan ke cermin sama. Periksa tanda koordinat sesudah dicerminkan.

Aturan refleksi pada bidang koordinat

Garis cermin	Bayangan (x,y)	Perubahan
Sumbu-x	(x,−y)	Tanda y berubah.
Sumbu-y	(−x,y)	Tanda x berubah.
Titik asal	(−x,−y)	Kedua tanda berubah.
y=x	(y,x)	Koordinat ditukar.
y=−x	(−y,−x)	Tukar koordinat dan ubah kedua tanda.

RINGKASAN MATERI · 15

Langkah, representasi, dan penerapan

SUBMATERI C Rotasi (Perputaran)

Rotasi memutar titik atau bangun terhadap pusat tertentu dengan sudut dan arah tertentu. Untuk pusat O(0,0), rotasi 90° berlawanan arah jarum jam memetakan (x,y) menjadi (−y,x); 90° searah jarum jam menjadi (y,−x); dan 180° menjadi (−x,−y). Jarak titik ke pusat rotasi tetap, demikian pula bentuk, ukuran, dan besar sudut bangun.

Rincian yang perlu dikuasai: Rotasi 90° berlawanan arah jarum jam: (x,y)→(−y,x). · Rotasi 90° searah jarum jam: (x,y)→(y,−x). · Rotasi 180°: (x,y)→(−x,−y). · Semua rumus di atas untuk pusat O(0,0); pusat rotasi harus disebutkan.

Fokus pengajar: Tegaskan arah putaran terlebih dahulu. Gunakan kertas transparan atau titik pada grid untuk menghindari tertukarnya 90° searah dan berlawanan arah.

Rotasi berpusat di O(0,0)

Rotasi	Aturan titik	Arah
90°	(x,y)→(−y,x)	Berlawanan arah jarum jam.
90°	(x,y)→(y,−x)	Searah jarum jam.
180°	(x,y)→(−x,−y)	Setengah putaran.

SUBMATERI D Kekongruenan

Dua bangun kongruen jika bentuk dan ukurannya sama sehingga sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian sama. Pada segitiga, kekongruenan dapat ditunjukkan melalui kriteria seperti sisi-sisi-sisi (SSS), sisi-sudut-sisi (SAS), dan sudut-sisi-sudut (ASA) sesuai pasangan unsur yang bersesuaian. Bangun kongruen dapat berbeda posisi atau orientasi karena translasi, refleksi, atau rotasi tidak mengubah ukuran.

Rincian yang perlu dikuasai: Sisi bersesuaian sama panjang dan sudut bersesuaian sama besar. · Kriteria segitiga yang umum: SSS, SAS, dan ASA; pastikan unsur yang dibandingkan bersesuaian. · Translasi, refleksi, dan rotasi mempertahankan ukuran, sehingga menghasilkan bangun kongruen.

Fokus pengajar: Gunakan dua potongan kertas yang sama: boleh digeser, diputar, atau dibalik; jika tepat menutup satu sama lain, keduanya kongruen.

Kekongruenan segitiga

Kriteria	Unsur yang sama	Pengingat
SSS	Tiga pasang sisi	Sisi-sisi bersesuaian sama panjang.
SAS	Dua sisi dan sudut apit	Sudut berada di antara dua sisi yang diketahui.
ASA	Dua sudut dan sisi apit	Sisi berada di antara dua sudut yang diketahui.

RINGKASAN MATERI · 15

Rumus kunci dan hubungan antarkonsep

SUBMATERI E Dilatasi (Pembesaran)

Dilatasi mengubah ukuran bangun dengan pusat dan faktor skala. Untuk pusat O(0,0), titik (x,y) berubah menjadi (kx,ky). Jika k>1, bayangan membesar; jika 0<k<1, bayangan mengecil; jika k=1, bangun tetap. Panjang berubah menjadi k kali, sedangkan besar sudut dan bentuk tetap. Luas berubah dengan faktor k^2.

Rincian yang perlu dikuasai: Dilatasi berpusat di O dengan faktor k: (x,y)→(kx,ky). · k>1 memperbesar; 0<k<1 memperkecil; k=1 tidak mengubah ukuran. · Panjang berubah dengan faktor k, sedangkan luas berubah dengan faktor k^2. · Dilatasi mempertahankan bentuk dan besar sudut, tetapi umumnya tidak mempertahankan panjang.

Fokus pengajar: Bedakan dilatasi dari translasi: dilatasi mengubah ukuran tetapi mempertahankan bentuk; translasi hanya mengubah posisi.

Dilatasi berpusat di O

Faktor skala	Aturan	Dampak
k>1	(x,y)→(kx,ky)	Bangun membesar.
0<k<1	(x,y)→(kx,ky)	Bangun mengecil.
k=1	(x,y)→(x,y)	Bangun tetap.
Skala panjang	Panjang baru = k × panjang awal	Luas berubah dengan faktor k^2.

Rumus dan prosedur kunci

Translasi: (x,y)→(x+a,y+b). Refleksi: sumbu-x (x,−y); sumbu-y (−x,y); y=x (y,x). Rotasi O: 90° CCW (−y,x); 90° CW (y,−x); 180° (−x,−y). Dilatasi O: (x,y)→(kx,ky).

Hubungan konsep dan pemeriksaan

Pada translasi, refleksi, dan rotasi, ukuran bangun tetap. Pada dilatasi, bentuk dan sudut tetap tetapi ukuran berubah. Gunakan pusat, arah, dan faktor skala sebagai informasi wajib sebelum menghitung bayangan.

CONTOH SOAL 1 · 15

Translasi titik dan segitiga

Contoh representatif; fokus pada alasan di balik setiap langkah, bukan memperbanyak latihan.

Soal

Segitiga ABC memiliki A(1,2), B(4,2), dan C(2,5). Segitiga ditranslasi oleh vektor (3,−1). Tentukan koordinat bayangan A′, B′, dan C′.

Pembahasan bertahap

Aturan translasi $(x,y)\to(x+3,y-1)$. A(1,2) menjadi $A'(1+3,2-1)=(4,1)$. B(4,2) menjadi $B'(4+3,2-1)=(7,1)$. C(2,5) menjadi $C'(2+3,5-1)=(5,4)$. Jadi bayangannya A′(4,1), B′(7,1), C′(5,4). Setiap titik bergeser 3 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah; bentuk dan ukuran segitiga tetap.

Catatan pengajar

Tunjukkan bahwa vektor translasi yang sama diterapkan pada semua titik. Jika hanya satu titik yang berubah dengan aturan berbeda, bentuk bisa berubah.

Cara mengecek jawaban

Gunakan aturan koordinat yang tertulis, lalu gambar titik asal dan bayangan pada grid. Ukur apakah sifat yang seharusnya tetap memang tidak berubah.

CONTOH SOAL 2 · 15

Refleksi dan rotasi pada titik

Contoh representatif; fokus pada alasan di balik setiap langkah, bukan memperbanyak latihan.

Soal

Titik P(2,−3) dicerminkan terhadap sumbu-y, lalu hasilnya diputar 90° berlawanan arah jarum jam dengan pusat O(0,0). Tentukan koordinat akhirnya.

Pembahasan bertahap

Refleksi terhadap sumbu-y mengubah (x,y) menjadi (−x,y), sehingga P(2,−3) menjadi $P_1(-2,-3)$. Rotasi 90° berlawanan arah jarum jam mengubah (x,y) menjadi (−y,x). Maka $P_1(-2,-3)$ menjadi $P_2(3,-2)$. Jadi koordinat akhir adalah (3,−2). Lakukan transformasi sesuai urutan; mengubah urutan dapat menghasilkan bayangan berbeda.

Catatan pengajar

Gunakan dua baris transformasi berurutan pada tabel. Tekankan bahwa bayangan pertama menjadi titik asal untuk transformasi kedua.

Cara mengecek jawaban

Gunakan aturan koordinat yang tertulis, lalu gambar titik asal dan bayangan pada grid. Ukur apakah sifat yang seharusnya tetap memang tidak berubah.

KHUSUS PENGAJAR NLA · MATERI 15

Tips & Tricks, permisalan, dan strategi mengajar

Bagian ini adalah pengembangan orisinal NLA untuk menyederhanakan penyampaian konsep dan membantu diskusi kelompok.

Tips & Tricks penghitungan dan pemahaman

- Tandai titik awal dan tulis aturan koordinat sebelum menghitung bayangan.
- Refleksi sumbu-x: tanda y berubah; refleksi sumbu-y: tanda x berubah.
- Rotasi 90° berlawanan arah jarum jam: tukar koordinat lalu negatifkan x lama menjadi y baru, yaitu (−y,x).
- Saat dua transformasi berurutan, gunakan hasil transformasi pertama sebagai input transformasi kedua.
- Untuk dilatasi berpusat di O, kalikan kedua koordinat dengan faktor skala yang sama.

Permisalan yang mudah disampaikan

Translasi seperti menggeser ubin tanpa memutarnya. Refleksi seperti melihat tulisan di cermin. Rotasi seperti memutar jarum jam atau piringan. Dilatasi seperti memperbesar atau memperkecil gambar di layar; bentuk tetap serupa, tetapi ukurannya berubah. Kekongruenan seperti dua potongan pola yang sama persis walau diputar atau dibalik.

Alur presentasi yang disarankan

1. Gunakan grid kosong dan satu bangun sederhana sebagai objek awal.
2. Lakukan translasi; ukur bahwa semua titik berpindah sama jauh.
3. Lakukan refleksi dengan garis cermin yang terlihat.
4. Lakukan rotasi dengan pusat dan arah yang ditetapkan.
5. Bandingkan kekongruenan dengan dilatasi: apa yang tetap dan apa yang berubah?

Miskonsepsi yang perlu diantisipasi

- Menukar aturan refleksi sumbu-x dan sumbu-y.
- Tidak membedakan rotasi searah dan berlawanan arah jarum jam.
- Mengubah urutan dua transformasi tanpa menyadari hasilnya dapat berbeda.
- Menganggap dilatasi mempertahankan ukuran; dilatasi mengubah ukuran kecuali faktor skala 1.
- Menyatakan dua bangun kongruen hanya karena bentuknya sama, padahal ukurannya bisa berbeda.

Sumber dan batas penggunaan

1. Buku Siswa: Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX, Yosep Dwi Kristanto, Muhammad Taqiyuddin, Elyda Yulfiana, dan Indra Rukmana; Pusat Perbukuan, 2022; ISBN 978-602-427-918-9. Urutan materi dan cakupan dipetakan dari Buku Siswa.
2. Buku Panduan Guru: Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX, penulis yang sama; Pusat Perbukuan, 2022; ISBN 978-602-427-901-1. Digunakan untuk tujuan, strategi, aktivitas, serta rekomendasi alokasi yang dapat diverifikasi.
3. CP terkini: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025, Matematika Fase D. Buku 2022 memiliki acuan CP historis yang lebih lama; penyelarasan CP di mini book adalah konteks tambahan, bukan klaim bahwa seluruh CP Fase D selesai melalui satu materi.

Tautan resmi: Buku Siswa di SIBI · Buku Panduan Guru di SIBI · CP 046/H/KR/2025.

Batas penggunaan: ringkasan disusun dengan bahasa NLA dan tidak menggantikan buku sumber. Contoh, analogi, tips, dan strategi mengajar merupakan tambahan orisinal NLA. Cocokkan dengan buku yang digunakan sekolah siswa.

Standar NLA

Mini book ini menjadi pegangan pengajar dan sumber isi PowerPoint. Contoh soal dibatasi dua, tanpa paket latihan. Materi resmi diringkas sesuai struktur Buku Siswa; tips, analogi, dan strategi presentasi dipisahkan sebagai pengembangan NLA.